

Tarea 4 - Bioensayos y modelo dosis-respuesta

Carlos Guillermo Mayorga Tapia

Ejercicio 4.1: Familia locación-escala

Desarrollo Analítico

Se nos pide demostrar que si U es una variable aleatoria definida en $\mathbb{R}$ con función de densidad $h(\cdot)$ y función de distribución acumulativa $H(\cdot)$, entonces la variable aleatoria definida como $V = \mu + \sigma U$ (con $\sigma > 0$) tiene una función de densidad $f(v)$ y una función de distribución acumulativa $F(v)$ dadas por:

$$f(v) = \frac{1}{\sigma} \cdot h\left(\frac{v - \mu}{\sigma}\right)$$
$$F(v) = H\left(\frac{v - \mu}{\sigma}\right)$$

Demostración:

Iniciamos con la definición de la función de distribución acumulativa para la nueva variable aleatoria V , denotada como $F(v)$. Por definición, esta es la probabilidad de que V tome un valor menor o igual a v :

$$F(v) = \Pr(V \leq v)$$

Sustituimos la definición de $V = \mu + \sigma U$ en la expresión anterior:

$$F(v) = \Pr(\mu + \sigma U \leq v)$$

Despejamos U de la desigualdad. Dado que, por definición, $\sigma > 0$, el sentido de la desigualdad se mantiene al dividir por σ :

$$F(v) = \Pr(\sigma U \leq v - \mu)$$
$$F(v) = \Pr\left(U \leq \frac{v - \mu}{\sigma}\right)$$

Por definición, la probabilidad de que la variable aleatoria U sea menor o igual a un valor dado es su función de distribución acumulativa $H(\cdot)$ evaluada en ese valor. Por lo tanto:

$$F(v) = H\left(\frac{v - \mu}{\sigma}\right)$$

Con esto queda demostrada la expresión para la función de distribución acumulativa.

Ahora derivaremos la función de densidad de probabilidad $f(v)$. Por definición, la función de densidad es la derivada con respecto a v de la función de distribución acumulativa $F(v)$:

$$f(v) = \frac{d}{dv} F(v) = \frac{d}{dv} \left[H\left(\frac{v - \mu}{\sigma}\right) \right]$$

Para derivar esta expresión aplicamos la regla de la cadena:

$$f(v) = H'\left(\frac{v - \mu}{\sigma}\right) \cdot \frac{d}{dv} \left(\frac{v - \mu}{\sigma}\right)$$

Sabemos que la derivada de la función de distribución acumulativa $H(\cdot)$ es su función de densidad $h(\cdot)$, es decir, $H'(u) = h(u)$. Además, la derivada del argumento interno con respecto a v es $\frac{1}{\sigma}$:

$$\begin{aligned} f(v) &= h\left(\frac{v - \mu}{\sigma}\right) \cdot \frac{1}{\sigma} \\ f(v) &= \frac{1}{\sigma} \cdot h\left(\frac{v - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

Con esto concluimos la demostración. Queda demostrado que la familia de distribuciones descrita por V es de locación-escala, con parámetro de locación μ y parámetro de escala σ .